

Ketoza a cholesterol po 50: LDL, ApoB, badania po 8 tyg



Dieta ketogeniczna jest dziś jedną z najpopularniejszych diet na świecie. Miliony ludzi chudną, lepiej śpią i twierdzą, że nigdy nie czuli się lepiej. Wyniki badań krwi często też wyglądają imponująco – trójglicerydy w dół, dobry cholesterol w górę, cukier wyrównany. Ale jest jeden parametr, który potrafi wystrzelić w górę w sposób, którego nikt się nie spodziewa: LDL – zły cholesterol. Nauka ostatnich dwóch lat przyniosła wyjątkowo dużo nowych danych na ten temat. Są metaanalizy, są badania obrazowe tętnic wieńcowych, jest nowo odkryty fenomen LMHR, który wywrócił do góry nogami część dotychczasowych założeń. Jest też sporo odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie na keto tak świetnie wyglądają – i co się z nimi dzieje po roku, dwóch, trzech. Zebraliśmy to wszystko w jednym miejscu. Tylko sprawdzone fakty.

Szybka odpowiedź

Ketoza może poprawić masę ciała, trójglicerydy i kontrolę glukozy, ale u części osób po 50-tce wyraźnie zwiększa LDL-C oraz ApoB. Wysokie HDL i niskie trójglicerydy nie neutralizują automatycznie tego wzrostu. Zrób lipidogram i ApoB przed zmianą diety, powtórz je po 8-12 tygodniach i reaguj, jeśli ApoB rośnie.

Evidence Box: co naprawdę wiemy o keto i cholesterolu?

Keto może poprawić trójglicerydy, masę ciała i część markerów glikemii, a jednocześnie u niektórych osób podnieść LDL-C oraz ApoB. Średnie wyniki badań nie pokazują dużych różnic indywidualnych. Wysokie HDL i niskie trójglicerydy nie neutralizują automatycznie dużego wzrostu ApoB, dlatego najważniejsze jest porównanie badań przed dietą i po 8–12 tygodniach.

Źródło: metaanaliza randomizowanych badań klinicznych, American Journal of Clinical Nutrition, 2024.

Kluczowe wnioski

Kluczowe wnioski

- Keto podnosi LDL średnio o 0,35 mmol/L, ale jednocześnie obniża trójglicerydy, podnosi HDL i poprawia glikemię.
- Fenomen LMHR: u szczupłych, zdrowych osób LDL może wzrosnąć dramatycznie – do 200–800 mg/dl – przy świetnym profilu pozostałych parametrów.
- Badanie przekrojowe KETO Trial 2024 nie wykazało większego obciążenia blaszkami w wyselekcjonowanej grupie LMHR, ale nie dowodzi bezpieczeństwa wieloletniej ekspozycji na bardzo wysokie LDL-C i ApoB.
- Zamiana tłuszczów nasyconych na nienasycone na keto może normalizować LDL bez rezygnacji z diety.
- Ciągłe długoterminowe keto może indukować senescencję komórkową – keto przerywane (z przerwami) jest bezpieczniejsze.
- Po 50-tce keto wymaga monitorowania lipidogramu, ApoB i konsultacji lekarskiej przy LDL powyżej 190 mg/dl.

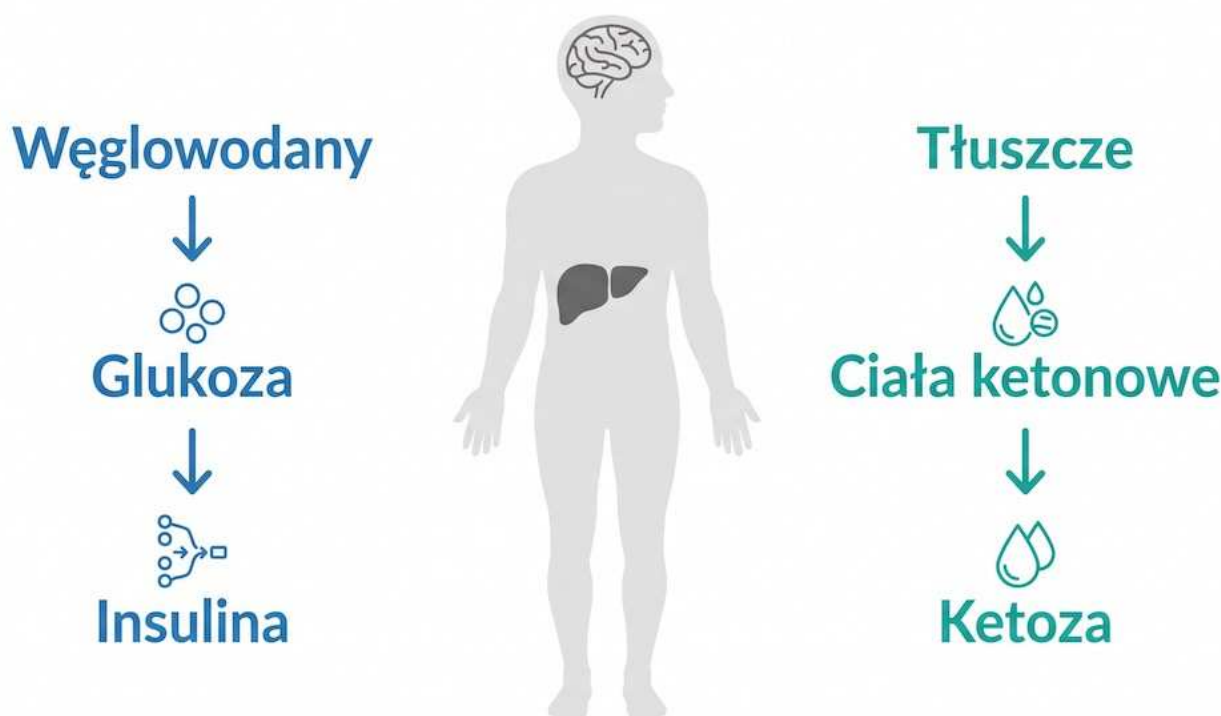
Czym jest keto i dlaczego zmienia chemię twojej krwi?

Dieta ketogeniczna to model żywienia, w którym węglowodany są ograniczone do minimum – zazwyczaj poniżej 50 g dziennie, często do 20–30 g. Dla porównania: jedna bułka to około 30 g węglowodanów. Przy takim ograniczeniu organizm po 2–4 dniach wyczerpuje zapasy glikogenu (glukozy magazynowanej w wątrobie i mięśniach) i przestawia się

na inny silnik: zaczyna rozkładać tłuszcze do ciał ketonowych, które stają się głównym paliwem dla mózgu i mięśni. Ten stan nazywa się ketozą metaboliczną.

To przestawienie napędu ma bezpośrednie konsekwencje dla chemii krwi. Kiedy insulina jest niska (bo nie ma węglowodanów, które ją wywołują), wątroba zwiększa produkcję lipoprotein VLDL i transportuje więcej kwasów tłuszczowych do tkanek. Lipoprotein lipaza rozkłada VLDL, pozostawiając cząsteczki LDL i podnosząc przy tym poziom HDL. Jednocześnie trójglicerydy – które rosną właśnie po węglowodanach i cukrach prostych – drastycznie spadają. To wyjaśnia, dlaczego profil lipidowy na keto jest tak mieszany: jedne wskaźniki idą w dobrą stronę, inne budzą pytania.

Kluczowe jest to, że organizm każdego człowieka reaguje na to przestawienie inaczej. Zależy to od genetyki, masy ciała, wyjściowego profilu metabolicznego i tego, jakie tłuszcze dominują w diecie. I właśnie ta zmienność jest sercem całej naukowej debaty o keto i cholesterolu.



Czy keto zawsze podnosi LDL i ApoB?

Ketoza metaboliczna: przy spożyciu poniżej 50 g węglowodanów dziennie organizm przełącza się z glukozy na ciała ketonowe jako główne paliwo. Ten mechanizm zmienia produkcję i transport lipoprotein w wątrobie.

Źródło: NCBI StatPearls – The Ketogenic Diet: Clinical Applications, 2025

Co mówi największa metaanaliza 2024 – wyniki konkretne, bez owijania w bawełnę?

W lipcu 2024 roku w prestiżowym American Journal of Clinical Nutrition ukazała się metaanaliza 27 randomizowanych badań kontrolowanych z udziałem 1278 uczestników – największa dotychczas analiza wpływu diety ketogenicznej na czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. Wyniki są niejednoznaczne i właśnie dlatego warto je znać w całości, a nie w wersji skróconej przez media.

Co wzrosło na keto: cholesterol całkowity (+0,36 mmol/L), LDL-cholesterol (+0,35 mmol/L), HDL-cholesterol (+0,16 mmol/L). **Co spadło:** trójglicerydy (istotny spadek), masa ciała, ciśnienie krwi, poziom glukozy na czczo, HbA1c. Autorzy wprost piszą: chociaż keto wykazuje korzyści dla trójglicerydów, ciśnienia, wagi i glikemii, wzrost LDL i cholesterolu całkowitego wymaga ostrożności w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego.

Ważny kontekst: wzrost LDL o 0,35 mmol/L to wartość średnia. W praktyce część uczestników nie miała żadnego wzrostu LDL, a u innych wzrósł on dramatycznie. To nie jest dieta, która działa u wszystkich tak samo. Heterogeniczność wyników była w tej metaanalizie bardzo wysoka ($I^2 = 73,9\%$ dla LDL), co oznacza, że reakcja na keto jest mocno zindywidualizowana.



LDL-Cholesterol ↑ +0.35 mmol/L



HDL-Cholesterol ↑ +0.16 mmol/L



Trójglicerydy ↓ znaczny spadek



Masa ciała ↓ redukcja

Metaanaliza AJCN 2024

Kto po 50 powinien uważać na dietę keto?

Metaanaliza 2024 (27 RCT, 1278 osób): keto podnosi LDL średnio o 0,35 mmol/L i HDL o 0,16 mmol/L, jednocześnie obniżając trójglicerydy, wagę i ciśnienie. Ale zmienność wyników jest ogromna.

Źródło: American Journal of Clinical Nutrition, lipiec 2024, doi:10. 1016/j. ajcnut. 2024. 04. 021

Fenomen LMHR – kiedy zdrowy człowiek na keto dostaje LDL jak przy ciężkiej chorobie genetycznej?

To najbardziej zaskakujące odkrycie ostatnich lat w kardiologii żywieniowej. Wśród osób stosujących keto wyodrębniono grupę, która na diecie niskowęglowodanowej doświadcza dramatycznego wzrostu LDL – nie do 150 czy 160 mg/dl, ale do 200, 300, a nawet 500–800 mg/dl. Dla porównania: wartości powyżej 190 mg/dl lekarze zazwyczaj wiążą z genetyczną hipercholesterolemią rodzinną, chorobą dotyczącą jedną osobę na 500.

Fenomen nazwano **LMHR – Lean Mass Hyper-Responder** (polska propozycja: nadreagujący z niską masą tłuszczu). Profil typowego LMHR: LDL ≥ 200 mg/dl, HDL ≥ 80 mg/dl, trójglicerydy ≤ 70 mg/dl. Co istotne – te osoby są zazwyczaj szczupłe, aktywne fizycznie i metabolicznie zdrowe. Badanie kohortowe wykazało, że przed przejściem na keto miały normalny LDL (~ 100 mg/dl), który eksplodował dopiero po ograniczeniu węglowodanów. Mechanizm: niska insulina + szczupłe ciało bez rezerw tłuszczu = wątroba musi wyprodukować dużo VLDL, żeby dostarczyć tłuszcz do tkanek, a końcowym produktem tej kaskady jest lawinowo rosnący LDL.

Badanie KETO Trial opublikowane w JACC: Advances w 2024 roku objęło 80 osób z LDL-C co najmniej 190 mg/dl po ograniczeniu węglowodanów. W tej wyselekcjonowanej grupie nie stwierdzono większego obciążenia blaszkami niż u dopasowanych uczestników z niższym LDL-C. Była to jednak analiza przekrojowa, więc nie pokazuje tempa narastania zmian ani nie dowodzi bezpieczeństwa wieloletniej ekspozycji na bardzo wysokie LDL-C i ApoB.



Jakie badania kontrolne robić na keto?

LMHR to realnie obserwowany profil: u części szczupłych osób LDL-C może wzrosnąć bardzo mocno. Dobry wynik HDL i trójglicerydów nie wystarczy wtedy do uznania całego profilu za bezpieczny. Potrzebne są co najmniej LDL-C, ApoB, non-HDL-C oraz ocena całkowitego ryzyka.

Źródło: JACC: Advances, 2024; Journal of Clinical Lipidology, 2022.

Badania przed keto i po 8–12 tygodniach Badanie Dlaczego warto je sprawdzić? Co powinno skłonić do konsultacji? LDL-C Pokazuje ilość cholesterolu przeniesionego przez LDL. Duży wzrost lub wynik co najmniej 190 mg/dl. ApoB Przybliża liczbę cząsteczek aterogennych. Wyraźny wzrost względem wyniku wyjściowego. Trójglicerydy i HDL Pomagają ocenić odpowiedź metaboliczną. Brak oczekiwanej poprawy albo pogorszenie profilu. non-HDL-C Obejmuje cholesterol wszystkich cząsteczek aterogennych. Wzrost mimo poprawy masy ciała i glikemii. Glukoza i HbA1c Pokazują długofalową kontrolę glikemii. Pogorszenie wyniku lub epizody hipoglikemii.

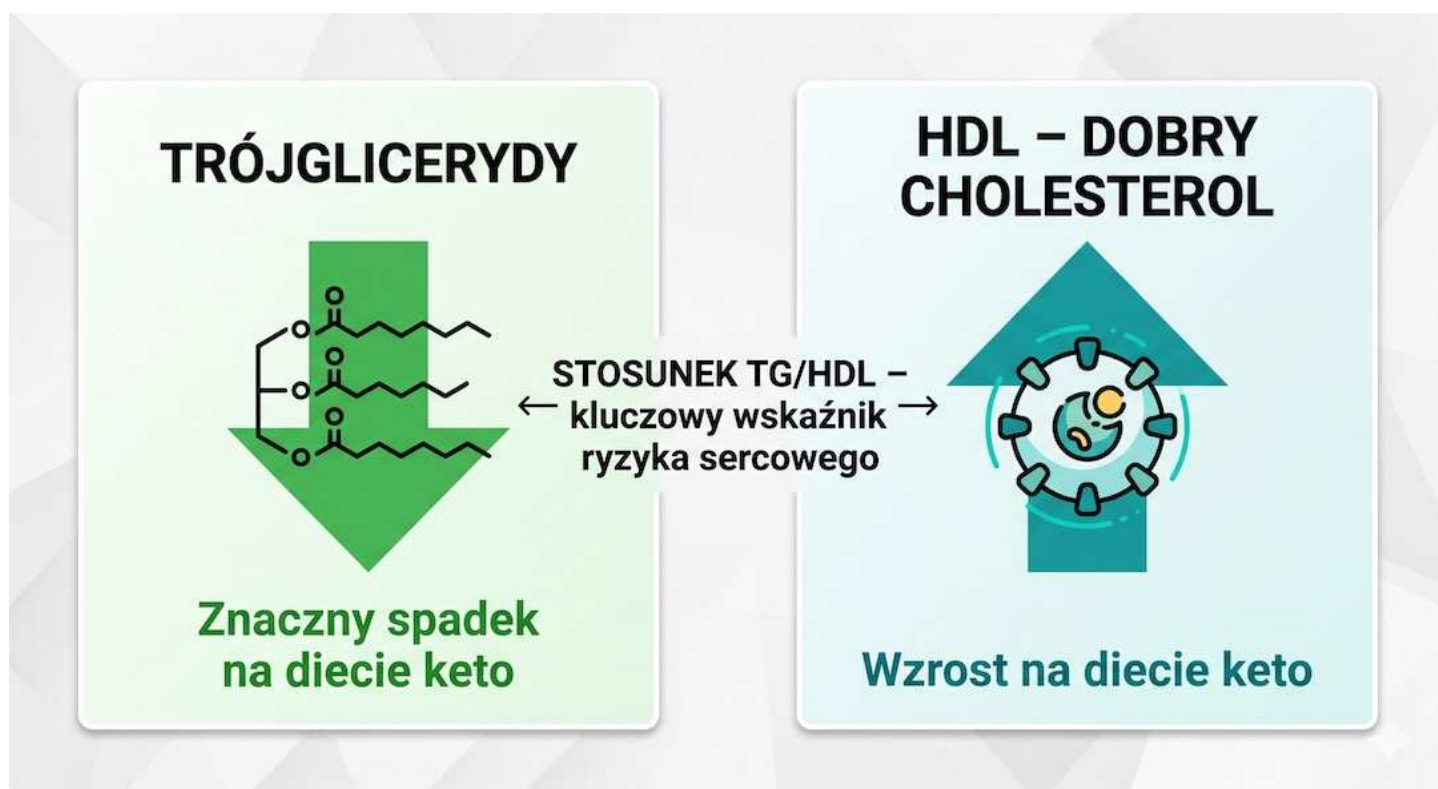
Trójglicerydy, HDL i cała reszta – gdzie keto naprawdę błyszczy?

Zanim skupimy się tylko na LDL, warto zobaczyć pełny obraz. Trójglicerydy to jeden z najlepiej udokumentowanych sukcesów diety ketogenicznej. Są bezpośrednio napędzane przez spożycie cukrów prostych i węglowodanów – im mniej węglowodanów, tym niższe trójglicerydy. Metaanaliza z 2024 roku w *Nutrition & Metabolism* (29 badań, pacjenci z cukrzycą typu 2) wykazała istotny statystycznie spadek trójglicerydów przy stosowaniu bardzo niskowęglowodanowej diety ketogenicznej.

Dla osoby po 50-tce, która często zмага się z podwyższonymi trójglicerydami przy normalnym LDL, to ważna informacja.

HDL – dobry cholesterol – konsekwentnie rośnie na keto. Wynika to z tego samego mechanizmu co wzrost LDL: aktywna lipoprotein lipaza przenosi składniki powierzchniowe z rozkładanych cząsteczek VLDL do cząsteczek HDL, zwiększając ich stężenie. W metaanalizie z 2024 roku wzrost HDL wynosił średnio +0,16 mmol/L. Wyższy HDL i niższe trójglicerydy to profil, który kardiolodzy przewencyjni cenią – stosunek TG/HDL jest jednym z najlepszych wskaźników insulinooporności i ryzyka sercowego.

Insulinooporność i glikemia – tu keto ma jedno z najsilniejszych dowodów. Wspomniana metaanaliza 29 badań wykazała istotny spadek glukozy na czczo (o 11,68 mg/dl) i HbA1c (o 0,29 punktu procentowego). U osób z cukrzycą i stanem przedcukrzycowym może to oznaczać zmniejszenie liczby przyjmowanych leków. To realny, klinicznie istotny efekt.



Czy wysoki LDL na keto zawsze oznacza wysokie ryzyko?

Stosunek TG/HDL jest czulszym markerem ryzyka sercowo-naczyniowego niż samo LDL. Keto poprawia ten stosunek wyraźnie: trójglicerydy spadają, HDL rośnie. To prawdziwy pozytyw diety niskowęglowodanowej.

Źródło: *Nutrition & Metabolism*, 2024; MDPI *Nutrients* meta-analysis, 2022

Dlaczego na keto tak świetnie wyglądasz – nauka o skórze, wadze i energii?

To nie jest placebo ani efekt dobrego samopoczucia. Badania opublikowane w 2025 roku w *Frontiers in*

Nutrition szczegółowo opisują mechanizmy, przez które keto pozytywnie wpływa na wygląd i samopoczucie. Po pierwsze: redukcja insuliny. Insulina to hormon, który między innymi stymuluje wydzielanie sebum przez skórę i nasila androgenną aktywność, co wiąże się z trądzikiem i przetłuszczaniem.

Na keto poziom insuliny jest bardzo niski, co obniża IGF-1, zwiększa SHBG i zmniejsza aktywność androgenów. Efekt: wyraźna poprawa skóry trądzikowej, mniej łojotoku.

Utrata masy ciała na keto w pierwszych 3–6 miesiącach jest szybsza niż na większości innych diet – meta-analizy kliniczne to potwierdzają. Część tej utraty to woda (glikogen wiąże wodę), ale po 6 tygodniach dominuje już redukcja tłuszczu, w tym tłuszczu trzewnego. Ciała ketonowe – w szczególności beta-hydroksymaślan (BHB) – mają udokumentowane działanie przeciwzapalne i wpływają na szlaki sygnalizacyjne NLRP3, co oznacza niższy poziom przewlekłego stanu zapalnego w całym organizmie. Ludzie opisują to jako „czystszy umysł”, lepszą koncentrację i stabilny poziom energii bez popołudniowych spadków – i jest na to biologiczne wytłumaczenie.

Uczucie sytości to kolejna udokumentowana zaleta: białko i tłuszcze sygnalizują sytość mocniej niż węglowodany. Wiele osób na keto spontanicznie je mniej kalorii bez liczenia – i to bez głodowania. Dla osób po 50-tce, które walczą z kontrolą apetytu po obniżeniu podstawowej przemiany materii, to może być prawdziwy przełom.



Po ilu tygodniach warto powtórzyć lipidogram?

Mechanizm poprawy skóry na keto: niska insulina → obniżony IGF-1 → wzrost SHBG → mniej aktywnych androgenów → mniejsza produkcja sebum i mniejszy stan zapalny w skórze.

Źródło: Frontiers in Nutrition, 2025 – Effects of ketogenic diet on skin

Węglowodany a cholesterol – ta zależność jest pomijana w rozmowach o keto?

Zaskakująca prawda jest taka, że wzrost trójglicerydów i obniżenie HDL – klasyczny „zły” profil lipidowy kojarzony ze zwiększonym ryzykiem sercowym – jest w dużej mierze napędzany przez nadmiar węglowodanów i cukrów prostych, a nie przez tłuszcze nasycone. Duże prospektywne badanie EPIC (520 tysięcy uczestników, 35–70 lat, 8 lat obserwacji) wykazało, że diety o wysokim ładunku glikemicznym wiążą się z wyższym ryzykiem choroby wieńcowej.

Kiedy jesz dużo cukrów prostych i produktów o wysokim indeksie glikemicznym, wątroba przetwarza nadmiar glukozy w trójglicerydy (lipogeneza de novo). Trójglicerydy rosną, HDL spada, a cząsteczki LDL stają się mniejsze i gęstsze – i właśnie te małe gęste LDL (sdLDL) są najbardziej aterogenne, bo łatwiej przenikają do ścian tętnicy. Keto odwraca ten mechanizm: trójglicerydy spadają, HDL rośnie, a cząsteczki LDL stają się większe – co jest korzystniejszym profilem. Kłopot polega na tym, że *liczba* cząsteczek **LDL (ApoB)** może mimo wszystko wzrosnąć, i to ona ma większe znaczenie dla ryzyka niż sama wartość LDL-C.

Dlatego w dyskusji o keto i cholesterolu nie wystarczy patrzeć na jedno pole w lipidogramie. Potrzebny jest pełny obraz: LDL, HDL, trójglicerydy, stosunek TG/HDL, a jeśli LDL jest podwyższone – koniecznie ApoB. Zobacz, [jak czytać wynik ApoB](#), bo to badanie pokazuje, ile aterogennych cząsteczek faktycznie krąży w twoich tętnicach.



DIETA BOGATA W CUKRY PROSTE



TRÓJGLICERYDY ↑
MAŁE GĘSTE LDL ↑



DIETA KETO



TRÓJGLICERYDY ↓
DUŻE LDL ↑

Czy można prowadzić keto bezpiecznie długoterminowo?

Małe gęste LDL (sdLDL) są bardziej niebezpieczne niż duże LDL. Na keto LDL rośnie – ale wielkość cząsteczek zwykle się poprawia. Na diecie bogatej w cukry proste – cząsteczki LDL maleją i stają się groźniejsze.

Źródło: PMC – Potential Health Benefits of KD; EPIC Study

Zagrożenia, przeciwwskazania i co mówi nauka o keto po 50-tce?

Keto nie jest dietą dla każdego – i nauka jest tu coraz bardziej konkretna. Keto flu (grypopodobne objawy w pierwszym tygodniu: bóle głowy, zmęczenie, dezorientacja, skurcze mięśni) dotyka większość osób, które zaczynają keto bez właściwego nawodnienia i suplementacji elektrolitów. To przemija, ale jest sygnałem, że tranzycja metaboliczna obciąża organizm.

Badanie z UT Health San Antonio opublikowane w maju 2024 roku wykazało, że **ciągła, długoterminowa dieta keto** może indukować senescencję komórkową (starzenie komórek) w normalnych tkankach – szczególnie w sercu i nerkach. Co istotne: keto przerywane (z planowanymi przerwami) nie wykazywało tych efektów prozapalnych. To ważny sygnał dla osób po 50-tce, które traktują keto jako stały, dożywotni model żywienia. **Długoterminowe ryzyko** przy ciągłym keto obejmuje też: dyslipidemia, stłuszczenie wątroby (paradoksalnie!), kamienie nerkowe, obniżona gęstość kości, niedobory witamin z grupy B, magnezu, potasu, witaminy C i błonnika.

Bezwzględne przeciwwskazania do keto (wg aktualnego piśmiennictwa): niedobór enzymu dehydrogenazy pirogronianowej, niedobory oksydacji kwasów tłuszczowych, ciężka choroba wątroby, ciężka przewlekła choroba nerek (CKD stadium 4–5), ciąża. **Względne przeciwwskazania wymagające nadzoru lekarza:** cukrzyca typu 1 (ryzyko kwasicy ketonowej), przyjmowanie leków przeciwcukrzycowych lub insuliny, choroba niedokrwienna serca, aktywne zaburzenia odżywiania. Dla osób po 50-tce z podwyższonym wyjściowym LDL lub obciążeniem rodzinnym chorobami serca: keto można rozważyć tylko z [regularnym monitoringiem lipidogramu](#) co 3 miesiące, ApoB i – jeśli LDL znacznie wzrośnie – rozważyć konsultację kardiologiczną.



Kiedy przerwać keto i skonsultować wynik z lekarzem?

Badanie UT Health San Antonio (2024): ciągle długoterminowe keto może powodować senescencję komórkową w sercu i nerkach. Keto przerywane (z planowanymi przerwami od diety) nie wykazywało tych efektów.

Źródło: UT Health San Antonio, maj 2024; NCBI StatPearls – Ketogenic Diet Contraindications

Kto powinien omówić keto przed rozpoczęciem?

Konsultacja jest szczególnie ważna przy chorobie sercowo-naczyniowej, LDL-C wynoszącym co najmniej 190 mg/dl, rodzinnej hipercholesterolemii, chorobach nerek, wątroby lub trzustki oraz podczas stosowania leków przeciwcukrzycowych. Dawek leków nie zmieniaj samodzielnie.

Pełny plan badań i interpretacji lipidogramu znajdziesz w [Centrum Cholesterolu po 50-tce](#).

Najczęstsze pytania?

Czy keto zawsze podnosi LDL?

Nie zawsze. Reakcja jest silnie zindywidualizowana. Osoby z nadwagą, insulinoopornością lub cukrzycą typu 2 często nie obserwują znaczącego wzrostu LDL – a niekiedy LDL nawet spada. Dramatyczny wzrost LDL dotyczy przede wszystkim osób szczupłych, metabolicznie zdrowych, z wysokim HDL i niskimi trójglicerydami – tak zwanych LMHR (Lean Mass Hyper-Responders). Metaanaliza 2024 wskazuje na średni wzrost o 0,35

mmol/L, ale rozpiętość wyników jest ogromna.

Warto przeczytać też: [trening siłowy](#).

Powiązane tematy: [trening siłowy](#).

Wysoki LDL na keto to zawsze powód do paniki?

Nie należy panikować, ale takiego wyniku nie wolno bagatelizować. Badanie KETO Trial z 2024 roku miało charakter przekrojowy i nie dowodzi bezpieczeństwa wieloletniej ekspozycji na bardzo wysokie LDL-C oraz ApoB. Podłużna publikacja z 2025 roku została wycofana z powodu błędów metodologicznych. Przy LDL-C co najmniej 190 mg/dl lub wyraźnym wzroście ApoB omów wynik z lekarzem.

Czy warto robić keto po 50-tce?

Może być jednym z możliwych modeli żywienia, szczególnie przy podwyższonych trójglicerydach lub zaburzeniach gospodarki glukozy, ale wymaga monitorowania. Przed wdrożeniem zrób lipidogram, ApoB i glukozę, a wyniki powtórz po 8–12 tygodniach. Przy LDL-C co najmniej 190 mg/dl lub wyraźnym wzroście ApoB skonsultuj dalszy plan z lekarzem.

Czy dieta keto niszczy wątrobę?

W warunkach krótkoterminowych – u zdrowych osób bez istniejącej choroby wątroby – ryzyko jest niskie. Paradoksalnie keto bywa stosowane terapeutycznie przy NAFLD (niealkoholowym stłuszczeniu wątroby). Jednak badanie na myszach z Uniwersytetu Utah (2025) wykazało, że bardzo długotrwałe keto może powodować akumulację tłuszczu w wątrobie i zaburzenia tolerancji glukozy. Przy istniejącej chorobie wątroby keto jest bezwzględnie zakazane bez nadzoru specjalisty.

Co zjeść, żeby obniżyć LDL na keto, jeśli za bardzo wzrósł?

Nauka wskazuje kilka skutecznych strategii: zamień tłuszcze nasycone (masło, tłuste mięso, smalec) na nienasycone (oliwa z oliwek, awokado, orzechy, tłuste ryby) – to tzw. Healthy Ketogenic Diet. Jedno badanie z 2024 roku wykazało normalizację LDL z 320 mg/dl do 111 mg/dl w ciągu 2 miesięcy po tej zmianie, bez leków. Dodaj błonnik (len, psyllium, warzywa zielone). Ewentualnie reintrodukuj umiarkowane ilości węglowodanów – u LMHR samo to szybko normalizuje LDL.

Keto nie jest złe. Keto nie jest dobre. Keto to narzędzie – i jak każde narzędzie, źle dobrane lub używane bez nadzoru może zrobić krzywdę.

Udostępnij artykuł

Wyślij ten materiał przyjacielowi albo opublikuj u siebie. Jednym kliknięciem podasz aktualny link i tytuł artykułu.

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Mail

Kopiuj link

Źródła

Źródła po 50-tce warto wdrażać krok po kroku i od razu łączyć teorię z praktyką. Dzięki temu łatwiej utrzymać regularność, poprawić bezpieczeństwo działań i szybciej zauważyć trwałe efekty zdrowotne w codziennym życiu.

1. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002916524004453>
2. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8796252/>
3. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11450898/>
4. <https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacadv.2024.101109>
5. [https://www.lipidjournal.com/article/S1933-2874\(22\)00295-1/fulltext](https://www.lipidjournal.com/article/S1933-2874(22)00295-1/fulltext)
6. [Frontiers in Nutrition — przegląd diety ketogenicznej.](#)
7. <https://link.springer.com/article/10.1186/s12986-024-00824-w>
8. <https://news.uthscsa.edu/a-long-term-ketogenic-diet-accumulates-aged-cells-in-normal-tissues-a-ut-health-san-antonio-led-study-shows/>
9. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499830/>
10. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7539910/>

Uwaga: Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Nie zastępuje konsultacji lekarskiej, diagnozy ani leczenia. Każda zmiana diety, szczególnie tak radykalna jak keto, powinna być poprzedzona badaniami krwi i konsultacją z lekarzem. Dotyczy to szczególnie osób z chorobami serca, wątroby, nerek, cukrzycą lub przyjmujących leki. Autorzy FitPo50 nie ponoszą odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie informacji w artykule.